

# Universidad de San Carlos de Guatemala

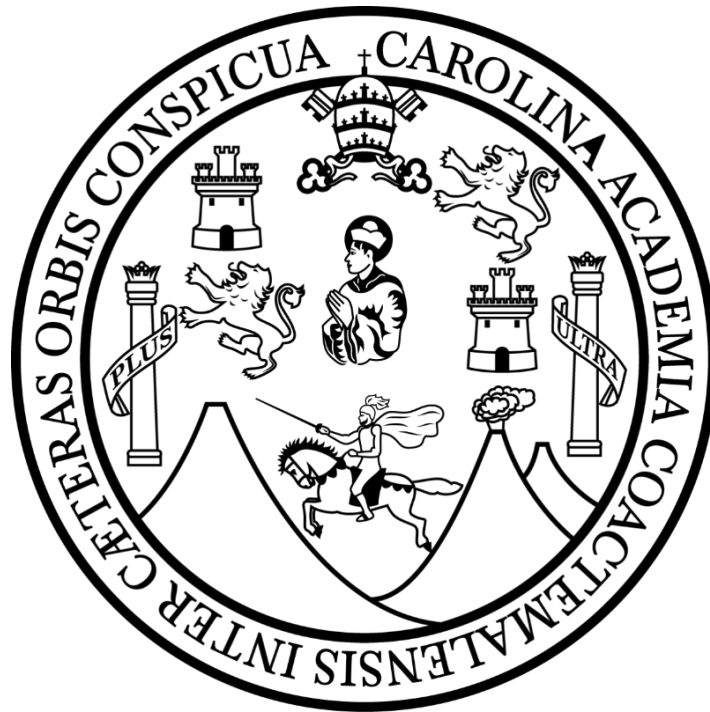
Facultad de Ingeniería

Curso: Estructuras de datos

Sección: A

Ing. Edgar Rene Ornelis Hoil

Tutor: Giovanni Saul Concohá Cax



## Manual de usuario Proyecto Fase 2

Nombre: EDD MEDTRACK F2 EST

Nombre: Luis Cornelio Marroquín López

Carné: 202300727

Fecha: 23-03-2026

## **Introducción:**

El sistema Medtrack es una herramienta integral diseñada para facilitar la gestión operativa de centros hospitalarios y farmacéuticos. A través de una interfaz gráfica intuitiva, el sistema permite a los administradores y al personal médico controlar el registro de profesionales, supervisar el inventario de medicamentos y suministros, y gestionar las relaciones con proveedores y fabricantes. Gracias al uso de estructuras de datos avanzadas, Medtrack garantiza que la información sea procesada con rapidez y precisión, permitiendo generar reportes visuales instantáneos para una mejor toma de decisiones.

## Requerimientos del sistema:

### Requerimientos del Hardware:

- Procesador: Intel Core i3 o superior (o equivalente en Apple Silicon M1/M2/M3).
- RAM: 4 GB o más.
- Espacio en disco: 100 MB de espacio libre para la instalación y almacenamiento de reportes generados.
- Resolución de pantalla: Mínima de 1280x720 para una visualización correcta de los gráficos de estructuras.

### Requerimiento del Software:

- Sistema Operativo: Windows 10/11, macOS Monterey o superior, o distribuciones Linux actualizadas.
- Entorno de ejecución: Intérprete de Perl 5.30 o superior instalado.
- Dependencias: Motor de Graphviz instalado en el sistema (necesario para la visualización de los reportes de inventario y personal).

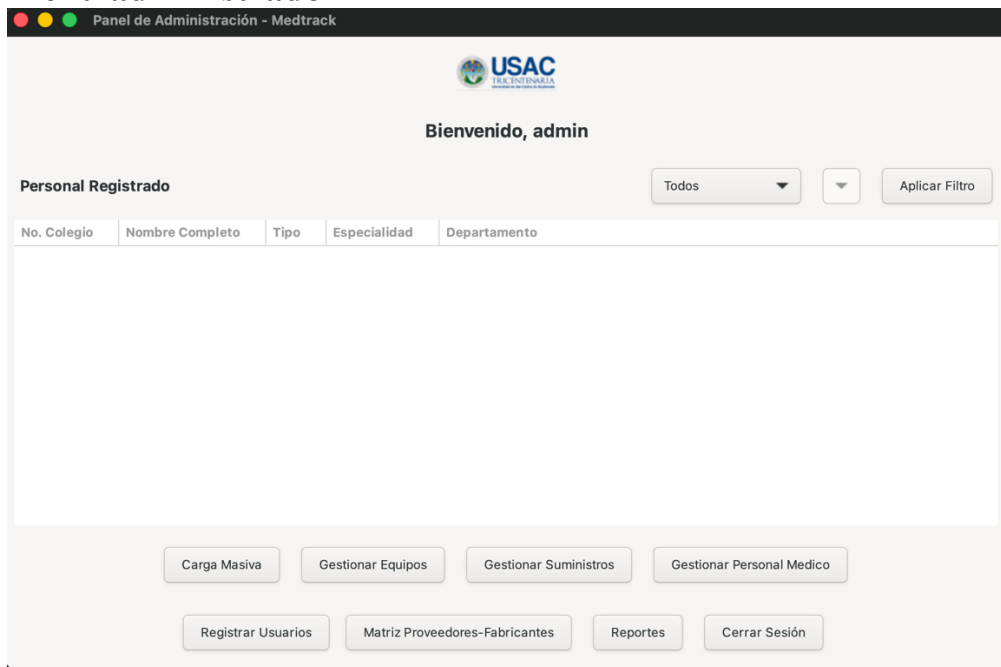
# Funcionamiento del programa en su ejecución:

## 1. Login:

En este apartado se muestra el apartado para poder iniciar sesión, se requiere estar registrado para poder iniciar sesión, el apartado de registrar permite el registro de usuarios, para poder iniciar sesión ingresar credenciales y oprimir el botón iniciar sesión

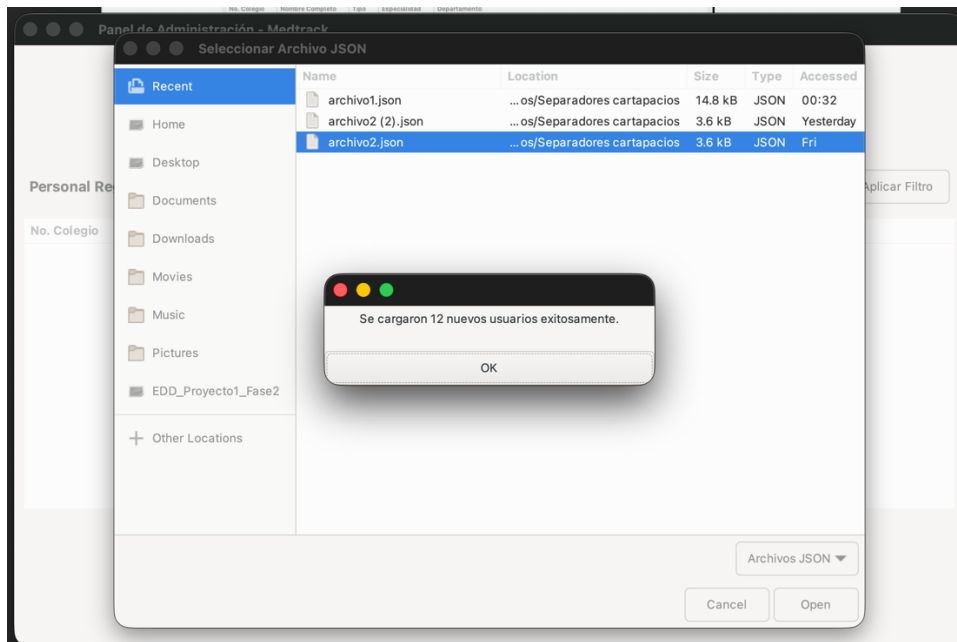


## 2. Menú administrador



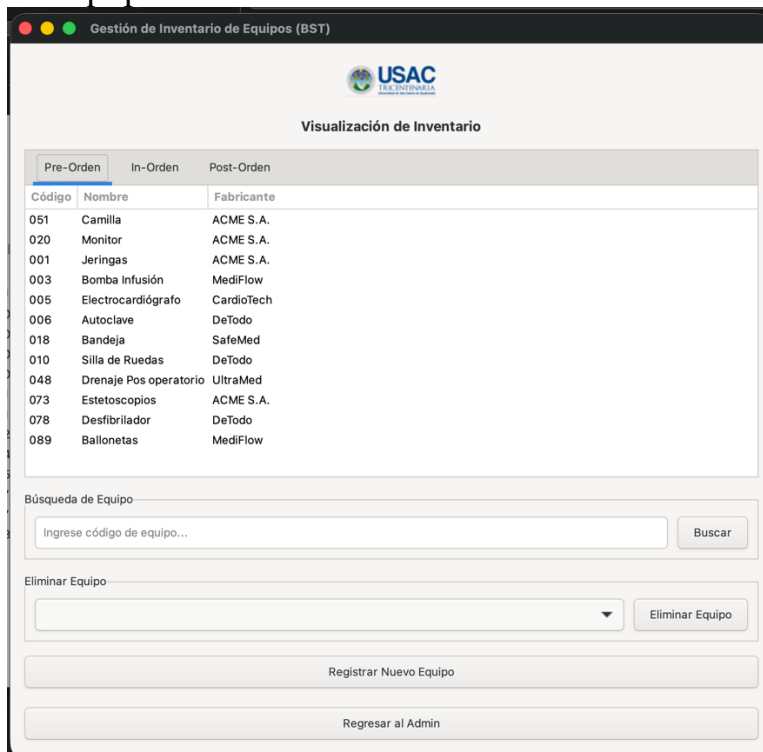
## 2.1. Opción (1): Carga masiva

Permite la selección de archivos con extensión .json para poder cargar datos al sistema



## 2.2. Opción (2): Gestionar equipos

Abre un menú con todas las posibles opciones a realizar con los equipos registrados en el sistema como registrar uno nuevo, eliminar o visualizar los equipos.



### 2.3. Opción (3): Gestionar suministros

Abre un menú con todas las posibles opciones a realizar con los suministros registrados en el sistema como registrar uno nuevo, eliminar o visualizar los suministros.

| Código | Nombre            | Fabricante | Cantidad |
|--------|-------------------|------------|----------|
| 001    | esparadrapo       | UltraMed   | 300      |
| 002    | Gasas Estériles   | ACME S.A.  | 2000     |
| 004    | Aguja             | DeTodo     | 200      |
| 008    | Batas Desechables | SafeMed    | 150      |
| 011    | Algodón Hidrófilo | CardioTech | 500      |
| 012    | cateter           | DeTodo     | 1300     |
| 015    | Andadera          | MediFlow   | 120      |
| 017    | Mascarillas       | ACME S.A.  | 3000     |

Búsqueda de Suministro

Ingrese código...

Eliminar Suministro

### 2.4. Opción (4): Gestionar personal médico

Abre un menú con todas las posibles opciones a realizar con el personal médico registrados en el sistema como registrar uno nuevo, eliminar o visualizar el personal médico.

| Pre-Orden | In-Orden | Post-Orden | No. Colegio | Nombre           | Departamento | Especialidad           |
|-----------|----------|------------|-------------|------------------|--------------|------------------------|
|           |          |            | COL-00020   | Rootberto Raiz   | DEP-MED      | Cirugía Cardiovascular |
|           |          |            | COL-00006   | Solito mequede   | DEP-CIR      | cerebros               |
|           |          |            | COL-00003   | Carmen López     | DEP-CIR      | N/A                    |
|           |          |            | COL-00001   | Maximo Izquierdo | DEP-CIR      | N/A                    |
|           |          |            | COL-00005   | Casiano fuentes  | DEP-LAB      | Microbiología          |
|           |          |            | COL-00018   | Yano Salomon     | DEP-CIR      | N/A                    |
|           |          |            | COL-00010   | Bruce willis     | DEP-LAB      | N/A                    |
|           |          |            | COL-00073   | Benito doctor    | DEP-MED      | Romper corazones       |
|           |          |            | COL-00051   | Ana Ramirez      | DEP-MED      | Medicina General       |
|           |          |            | COL-00048   | Jose Jose        | DEP-FAR      | N/A                    |
|           |          |            | COL-00078   | Luis miguel      | DEP-LAB      | Hematología Clínica    |
|           |          |            | COL-00089   | Maximo Derecho   | DEP-CIR      | revivir                |

Buscar Personal por No. Colegio

COL-XXXX

Eliminar Personal Médico

## 2.5. Opción (5): Registrar usuario

Permite el registro de nuevo usuarios en el sistema.

Signin - EDD Medtrack

**USAC**  
TRICENTENARIA

Nombre de Usuario:

Número de Colegio:

Tipo de personal:  

Tipo

Departamento:  

Seleccione un departamento...

Especialidad:

Contraseña (mínimo 6 caracteres):

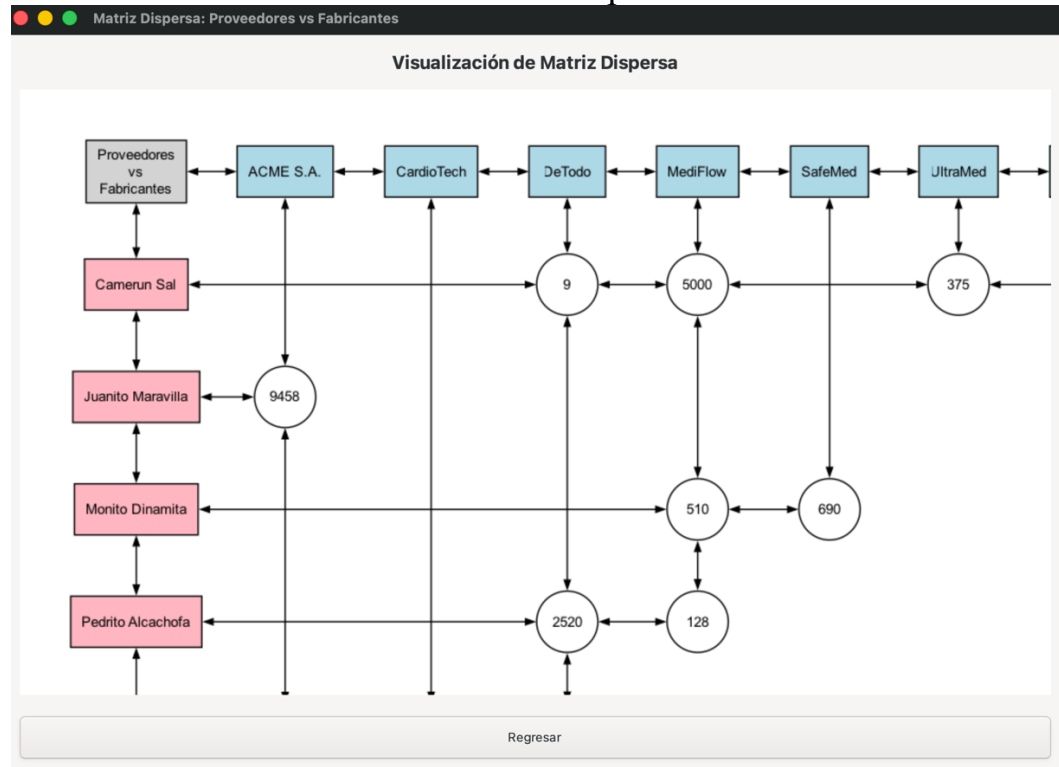
Confirmar Contraseña:

Registrar

Regresar

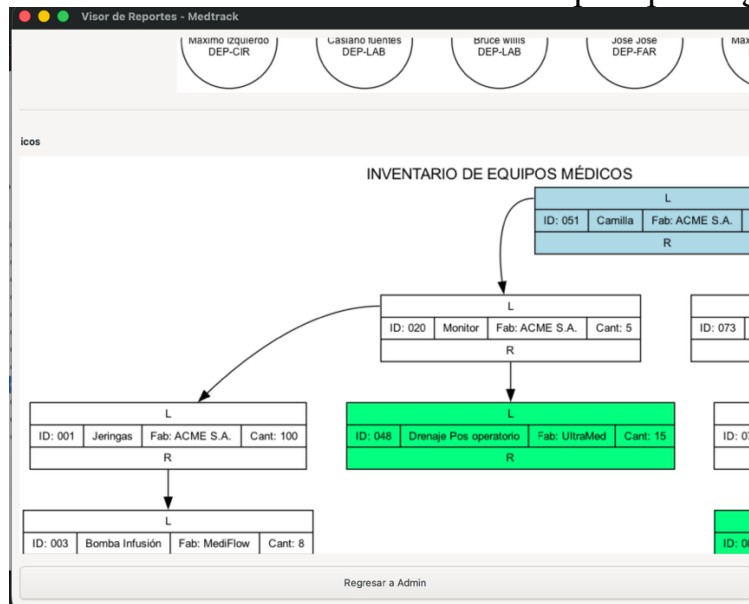
## 2.6. Opción (6): Matriz proveedores fabricantes

Permite la visualización de la matriz dispersa.



## 2.7. Opción (7): Reportes

Permite visualizar todos los reportes generados con los datos del sistema, es necesario tener datos almacenados para poder generar los reportes.



## 3. Menú usuario

Al iniciar sesión como usuarios se desplegará el siguiente menú con las opciones para visualizar los datos del usuario logueado y también para poder realizar búsqueda de los diferentes objetos almacenados en el sistema.

The screenshot shows the 'Panel de Usuario - Medtrack' window. It features a greeting 'Bienvenido, Benito doctor' and a 'Ver Mi Perfil' button. Below this are three search sections: 'Consultar Medicamento (Código)', 'Consultar Equipo Médico (Código)', and 'Consultar Suministro (Código)'. Each section has a text input field and a 'Buscar' button. At the bottom, there is a 'Cerrar Sesión' button.



## Conclusión:

El sistema de gestión hospitalaria Medtrack constituye una solución tecnológica robusta y eficiente para la administración de recursos médicos críticos. A través de su interfaz intuitiva, permite la gestión de personal, medicamentos y suministros de manera ágil, garantizando la integridad de la información mediante el uso de estructuras de datos de alto rendimiento. El sistema elimina la necesidad de configuraciones de servidor complejas, ofreciendo a los usuarios la capacidad de realizar consultas precisas y generar reportes técnicos visuales detallados que facilitan el control total sobre el inventario y las relaciones comerciales en tiempo real.

## Recomendaciones:

- **Mantenimiento del motor gráfico:** Se sugiere mantener actualizado el software Graphviz en su versión más reciente y asegurar que su ruta de ejecución esté correctamente configurada en el sistema. Esto garantiza que la generación de reportes visuales de árboles, listas y matrices se realice de forma fluida y sin errores de renderizado.
- **Gestión de archivos de datos:** Para asegurar la persistencia de la información, se recomienda realizar respaldos periódicos de los archivos fuente en formato JSON. Asimismo, al realizar "Cargas Masivas", verifique que el archivo cumpla con la estructura requerida para evitar inconsistencias en el registro de medicamentos o personal.
- **Optimización de recursos:** Se aconseja limpiar periódicamente la carpeta de imágenes generadas (/Imagenes) para optimizar el espacio en disco, ya que el sistema genera nuevos archivos visuales cada vez que se solicita una actualización de los reportes.